

DTQG 26 Spring: bitwise, bitmask, bitset

A. Hàm Bit

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , tính trong biểu diễn nhị phân của n :

- Số lượng bit 1 của n
- Vị trí bit 1 bên trái cùng của n
- Vị trí bit 1 bên phải cùng của n

Quy ước: Đánh chỉ số của các bit từ 0 bắt đầu từ bên phải.

Input

Một dòng chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^{18}$).

Output

In ra 3 số cần tìm trên một dòng, cách nhau bởi dấu cách.

input
1
output
1 0 0

input
10
output
2 3 1

input
100
output
3 6 2

B. SỐ SUM-XOR

1 second, 256 megabytes

Một số nguyên a là một số SUMXOR với b khi nếu:

- $a + b = a \oplus b$.
- $0 \leq a \leq b$.

Cho một số nguyên b , đếm số lượng số a là số SUMXOR với b .

Input

Một dòng gồm số nguyên b ($0 \leq b \leq 10^{18}$).

input
10
output
4

C. Duyệt submask

2 seconds, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , với mỗi số nguyên từ 0 đến $2^n - 1$, gọi b_i là xâu nhị phân tương ứng với số i sau khi chuyển i về dạng nhị phân. Với mỗi b_i , hãy in ra tất cả xâu nhị phân là tập con của xâu b_i .

Ví dụ: $n = 4, i = 5$, ta có $b_i = 0101$, các tập xâu nhị phân là tập con của 0101 bao gồm 0000, 0001, 0100, 0101.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 13$).

Output

Với mỗi số nguyên từ 0 đến n , in ra các xâu nhị phân là tập con tương ứng, mỗi xâu con được viết trên một dòng, theo thứ tự tăng dần, giữa mỗi tập xâu con của một số i , cách nhau bởi một dòng trống.

input
1
output
0
0
1

input
3

output
000
000
001
000
010
000
001
010
011
000
100
000
001
100
101
000
010
100
110
000
001
010
011
100
101
110
111

D. Xor 2 dãy

1 second, 256 megabytes

Cho dãy a và b gồm n phần tử.

Với mỗi cặp i, j , $1 \leq i, j \leq n$, ta thêm giá trị $a_i + b_j$, như vậy sẽ có n^2 phần tử được tạo ra. Hãy tính tổng XOR của n^2 phần tử đó.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$).

Dòng thứ 2 là n số nguyên a_i ($0 \leq a_i < 2^{20}$).

Dòng thứ 3 là n số nguyên b_i ($0 \leq b_i < 2^{20}$).

Output

In ra tổng XOR cần tìm

input
2 1 2 3 4
output
2

input
4 14 12 3 15 21 2 46 1
output
40

E. OR & OR

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử. Bạn cần chia mảng a thành k đoạn liên tiếp. Gọi số điểm của đoạn con thứ i là b_i . Số điểm b_i của một đoạn, là tổng OR của các phần tử trong đoạn đó. Số điểm của một cách chia là $b_1 \text{ AND } b_2 \dots \text{ AND } b_k$.

Hãy tìm cách chia để số điểm của đoạn là lớn nhất.

Input

Hãy tìm cách chia để số điểm của đoạn là lớn nhất.

Dòng đầu là số nguyên n, k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Subtask 1 (20%): $1 \leq n \leq 20$, $0 \leq a_i \leq 10^9$.

Subtask 2 (20%): $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq a_i \leq 100$.

Subtask 3 (60%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

In ra số điểm lớn nhất có thể.

input
6 3 5 1 2 5 12 2
output
4

Chia thành 3 đoạn (5, 1, 2) (5) (12, 2).

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform